

一九九六年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = (x + e^{-\frac{x}{2}})^{\frac{2}{3}}$, 则 $y'|_{x=0} =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{3}$.

2. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx =$ _____.

解. 应填 2.

3. 微分方程的 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 通解为 _____.

解. 应填 $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\sin \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) - \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] =$ _____.

解. 应填 2.

5. 由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$, $x = 2$ 及 $y = 2$ 所围图形的面积 $S =$ _____.

解. 应填 $\ln 2 - \frac{1}{2}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时 $e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 则 ()

(A) $a = \frac{1}{2}, b = 1$. (B) $a = 1, b = 1$. (C) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$. (D) $a = -1, b = 1$.

解. 应选 (A).

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x = 0$ 必是 $f(x)$ 的 ()

(A) 间断点. (B) 连续而不可导的点.
(C) 可导的点, 且 $f'(0) = 0$. (D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$.

解. 应选 (C).

3. 设 $f(x)$ 处处可导, 则 ()

(A) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.
(B) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
(C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.
(D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

解. 应选 (D). 取反例 $f(x)=x$, 可排除选项 (A) 和 (C); 另取反例 $f(x)=x^2$, 可排除选项 (B); 因而只能选 (D).

事实上, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 知, 对任意正数 M , 存在 N , 使得当 $x > N$ 时有 $f'(x) > M$. 故由拉格朗日中值定理, 当 $x > N$ 时有

$$f(x) - f(N) = f'(x)(x - N) > M(x - N),$$

即 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) > f(N) + M(x - N) \rightarrow +\infty$.

4. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0 \cdots \cdots \cdots ()$
 (A) 无实根. (B) 有且仅有一个实根.
 (C) 有且仅有两个实根. (D) 有无穷多个实根.

解. 应选 (C).

5. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $g(x) < f(x) < m$ (m 为常数), 由曲线 $y = g(x)$, $y = f(x)$, $x = a$ 及 $x = b$ 所围平面图形绕直线 $y = m$ 旋转而成的旋转体体积为 $\cdots \cdots \cdots ()$

- (A) $\int_a^b \pi[2m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx$.
 (B) $\int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)] dx$.
 (C) $\int_a^b \pi[m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx$.
 (D) $\int_a^b \pi[m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)] dx$.

解. 应选 (B).

三、计算题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 计算 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{1 - e^{-2x}} dx$.

解. $\ln(2 + \sqrt{3}) - \frac{\sqrt{3}}{2}$.

2. 求 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$.

解. $\tan x - \sec x + C$.

3. 设 $\begin{cases} x = \int_0^t f(u^2) du, \\ y = [f(t^2)]^2, \end{cases}$ 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{4[f'(t^2) + 2t^2 f''(t^2)]}{f(t^2)}.$

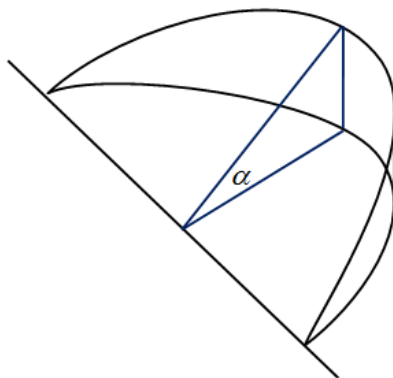
4. 求函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 在 $x=0$ 点处带拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式.

解. $f(x) = 1 - 2x + 2x^2 + \cdots + (-1)^n 2x^n + (-1)^{n+1} \frac{2x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}}, \quad 0 < \theta < 1.$

5. 求微分方程 $y'' + y' = x^2$ 的通解.

解. $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x + C_1 + C_2 e^{-x}.$

6. 设有一正椭圆柱体, 其底面的长、短轴分别为 $2a, 2b$, 用过此柱体底面的短轴与底面成 α 角 ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 的平面截此柱体, 得一楔形体 (如图), 求此楔形体的体积 V .



解. $V = \frac{2a^2 b}{3} \tan \alpha.$

四、(本题满分 8 分)

计算不定积分 $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx.$

解. $-\frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{1+x^2} + C.$

五、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} 1-2x^2, & x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 12x-16, & x > 2. \end{cases}$

(I) 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式;

(II) $g(x)$ 是否有间断点、不可导点, 若有, 指出这些点.

解. (I) $g(x) = \begin{cases} -\sqrt{\frac{1-x}{2}}, & x < -1, \\ \sqrt[3]{x}, & -1 \leq x \leq 8, \\ \frac{x+16}{12}, & x > 8. \end{cases}$

(II) $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 处处连续, 没有间断点. $g(x)$ 的不可导点是 $x = 0$ 和 $x = -1$.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 试求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点.

解. 唯一驻点是 $x = 1$, 也是函数的极小值点.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a)f'(b) > 0$. 试证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, $\eta \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$ 及 $f''(\eta) = 0$.

解. 不妨设 $f'(a) > 0$, $f'(b) > 0$. 则有

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x-a} > 0, \quad \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{x-b} > 0.$$

由此知在 a 的右邻域中有 x_1 使得 $f(x_1) > 0$, 在 b 的左邻域中有 x_2 使得 $f(x_2) < 0$.

由零值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$.

另外, 由罗尔定理, 存在 $\eta_1 \in (a, \xi)$ 和 $\eta_2 \in (\xi, b)$, 使得 $f'(\eta_1) = f'(\eta_2) = 0$. 再用一次罗尔定理, 存在 $\eta \in (\eta_1, \eta_2) \subset (a, b)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

八、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 为连续函数,

(I) 求初值问题 $\begin{cases} y' + ay = f(x), \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的解 $y(x)$, 其中 a 是正常数.

(II) 若 $|f(x)| \leq k$ (k 为常数), 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $|y(x)| \leq \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.

解. (I) 解为 $y(x) = e^{-ax} \int_0^x f(t)e^{at} dt$.

(II) $|y(x)| \leq e^{-ax} \int_0^x |f(t)|e^{at} dt \leq ke^{-ax} \int_0^x e^{at} dt = \frac{k}{a}e^{-ax}(e^{ax} - 1) = \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.